

# 蒋鹏

电话: 13161911011

邮箱: [jiang-p21@mails.tsinghua.edu.cn](mailto:jiang-p21@mails.tsinghua.edu.cn)

主页: <https://jp-17.github.io/>



## 教育背景

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 清华大学 生命科学学院 学士学位              | 2017.08 – 2021.06 |
| 清华大学 计算机科学与技术系 本科辅修           | 2018.08 – 2021.06 |
| 清华大学 生命科学学院 计算神经科学博士生 导师: 贾晓轩 | 2021.08 – 现在      |

## 研究方向

关键词: Neural Foundation Model, Neural Encoding & Decoding, World Model, Neural Representation

当前研究: 聚焦 neural foundation model, 探索如何构建神经预训练模型进行神经编码与解码的方向研究。

## 学术经历

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 多任务学习的神经表征分析研究     | 2022 – 2024 |
| 清华大学 生命科学学院 贾晓轩实验室 |             |

- 借助 PCA/CCA 等表征降维方式, 对不同视觉脑区神经活动在低维空间进行可视化, 分析小鼠视觉编码的神经动力学特征与脑区间信息传递方式;
- 构建 RNN 模型模拟不同脑区完成多种认知任务, 并通过 fixed point analysis 来研究网络本身的动力学表征及其完成任务的机制;
- 微调训练大语言模型进行多种认知任务的持续学习, 通过分析大模型本身的权重和神经元激活特征的稀疏分解, 来研究任务的关系是否会呈现出组合泛化的表征形式。

NeuroHorizon: Long-Horizon Forward Prediction of Neural Population Activity via Autoregressive Decoding with Hierarchical Memory 2026

Peng Jiang, Xiaoxuan Jia\* · Submitted to NeurIPS 2026 · Under review

- 开发神经活动预测模型, 尽量减少模型在神经活动的长时程前向预测上的 rollout prediction 性能衰减;
- 模型利用 POYO-like spike encoding model 进行高分辨率的神经信息编码, 同时在 decoder 侧结合 tail+segment 的分层记忆机制的减少预测性能在长时程情况下的衰减;
- 在多个数据集上评估模型的长时程多步 rollout 预测神经活动的稳定性, 以及模型的 scaling & generalization 的能力。

## 项目经历

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| 基于 3DGS 的实时音频驱动数字人                | 2024 – 2025 |
| 空间漫步 (深圳) 科技有限公司 联合创始人-算法负责(休学创业) |             |

- 基于单目视频进行人物 3D 模型重建的优化, 包括 flame tracking 和 3dgs model 的优化;
- 改进基于 diffusion model 为框架的音频驱动模型, 提高驱动模型的生动性和准确性。

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| NeuroGPT 项目                 | 2023.06 |
| 清华大学大模型应用设计挑战赛 · 第4名/共94支队伍 |         |

- 以多模态大语言模型作为信息的中转, 通过脑电解码语义后再映射解码为动作/操控等信息, 从而赋能医疗/教育/娱乐等广泛场景。